



河南大学

无机化学实验 A（二）实验报告

姓 名： 樊高运

学 院： 化学与分子科学学院

专 业： 化学类

年 级： 2025 级

学 号： 2510150105

指导教师： 杨帅亮

日期： 2026 年 5 月 9 日



河南大学实验报告

实验名称	光致发光稀土配合物的小量合成及其发光现象	实验日期	2026 年 5 月 9 日 星期六
上课地点	河南大学郑州校区科创西楼 A103	实验温度	24℃

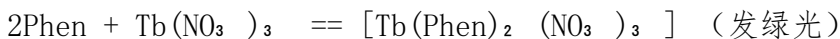
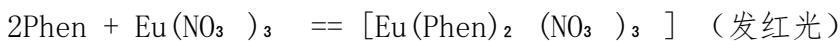
一、实验目的

1. 了解稀土元素及其配合物的性质与应用。
2. 掌握稀土配合物 $[\text{Eu}(\text{Phen})_2(\text{NO}_3)_3]$ 的制备原理和小量合成方法。
3. 观察并理解配合物 $[\text{Eu}(\text{Phen})_2(\text{NO}_3)_3]$ 的光致发光现象，掌握“天线效应”的发光机理。

二、实验原理

1. 合成原理

在非水溶剂（乙醇）中，邻二氮菲（Phen）作为双齿配体与稀土硝酸盐发生配位反应。反应式如下：



根据单晶衍射分析，在该配合物中，中心离子的配位数为 10，配位多面体呈双帽四方反棱柱结构。

2. 配合物的光致发光原理（天线效应）

由于稀土离子的 $f-f$ 电子跃迁属于禁阻跃迁，其自身吸光系数极低。通过引入具有强吸光能力的有机配体 Phen，配体吸收紫外光能并传递给中心离子，使其发出明亮的特征荧光。这种传递作用被称为“天线效应”。

三、设备与器材

离心管、滴管、365 nm 紫外手电筒、离心机、 $0.05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Eu}(\text{NO}_3)_3$ 乙醇溶液、 $0.05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Tb}(\text{NO}_3)_3$ 乙醇溶液、 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ Phen 乙醇溶液、无水乙醇、 $\text{Eu}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 固体、邻二氮菲（Phen, 1,10-phenanthroline），硝酸铕六水合物（ $\text{Eu}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ），硝酸铽六水合物（ $\text{Tb}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ）固体等。

四、实验内容与步骤

1. 溶液对照试验：取四支离心管，分别加入 $\text{Eu}(\text{NO}_3)_3$ 乙醇溶液、 $\text{Tb}(\text{NO}_3)_3$ 乙醇溶液和 Phen 溶液（两支）。在 365 nm 紫外照射下观察，溶液发光微弱。
2. 配合物合成：

将一支 Phen 溶液转移到 $\text{Eu}(\text{NO}_3)_3$ 乙醇溶液管中，观察到白色沉淀。在紫外照射下，浑浊液发出强烈红光。

将另一支 Phen 溶液转移到 $\text{Tb}(\text{NO}_3)_3$ 乙醇溶液管中，观察到白色沉淀。在紫外照射下，浑浊液发出强烈绿光。

3. 分离与洗涤： 离心分离沉淀，倾去清液。加无水乙醇洗涤后再次离心，得到白色固体产物。在 365 nm 紫外照射下观察现象。

4. 固体原料对比： 用紫外光照射 Phen、Eu 盐及 Tb 盐原料固体，观察、记录发光颜色。

五、实验数据处理

1. 溶液对照试验：

在 365 nm 紫外照射下观察，溶液发光微弱。



自然光条件（照片 1 和照片 3）

在自然光或室内照明下，离心管中的 $\text{Eu}(\text{NO}_3)_3$ 乙醇溶液和 $\text{Tb}(\text{NO}_3)_3$ 乙醇溶液均呈现为无色透明的液体，肉眼无法观察到明显的颜色差异。

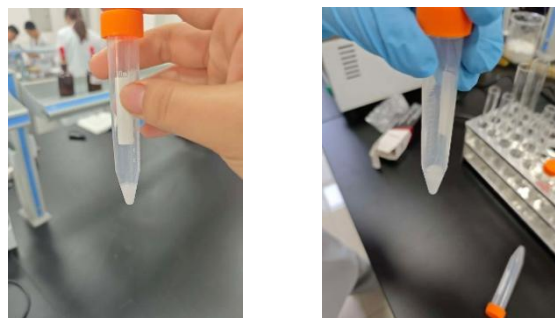
365 nm 紫外光照射条件（照片 2 和照片 4）

红色荧光（照片 2）： 使用 365 nm 紫外灯照射时，其中一支离心管内的溶液发出了粉红色至红色的荧光。这是由于激发了镱离子（ Eu^{3+} ）的特征发光；

绿色荧光（照片 4）： 另一支离心管内的溶液在相同的紫外灯照射下，发出了浅绿色的荧光。这是由于激发了铽离子（ Tb^{3+} ）的特征发光。

2. 配合物合成

自然光条件： 将无色透明的 Phen 乙醇溶液分别滴加转移到 $\text{Eu}(\text{NO}_3)_3$ 和 $\text{Tb}(\text{NO}_3)_3$ 乙醇溶液管中后，两支离心管中均立即发生反应，原本澄清的液体中迅速生成大量白色沉淀，溶液变为白色浑浊液。

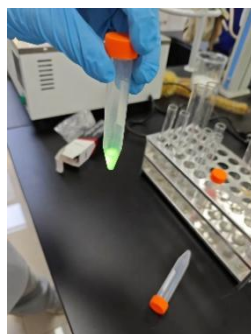
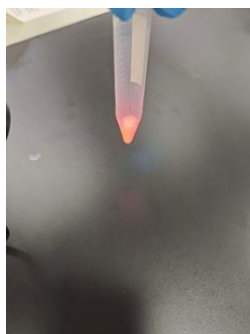


365 nm 紫外光照射条件下

强烈红色荧光： 使用 365 nm 紫外灯照射装有 $\text{Eu}(\text{NO}_3)_3$ 乙醇溶液与 Phen 混合液的离心管，可以观察到白色浑浊液发出了极其明亮、刺眼的红色荧光。

其发光强度相比反应前的纯 $\text{Eu}(\text{NO}_3)_3$ 乙醇溶液溶液有了极为显著的增强（这印证了配体 Phen 的“天线敏化效应”）。

强烈绿色荧光：使用同样的紫外灯照射装有 $\text{Tb}(\text{NO}_3)_3$ 乙醇溶液 与 Phen 混合液的离心管，观察到浑浊液发出了极其明亮、刺眼的绿色荧光。发光强度同样远高于反应前的纯 $\text{Tb}(\text{NO}_3)_3$ 乙醇溶液 溶液。



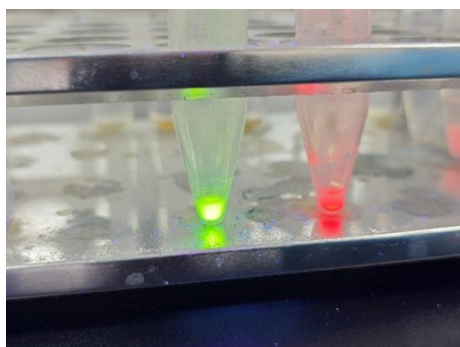
3. 分离与洗涤：

自然光条件： 浑浊液经过离心机分离后，上层变为清液，管底压实得到致密的白色固体。

倾去清液并加无水乙醇洗涤、再次离心后，最终在管底得到较纯净的白色粉末状固体产物。



365 nm 紫外光照射条件： 直接用紫外灯照射离心管底部的干燥白色固体。合成的 $[\text{Eu}(\text{Phen})_2(\text{NO}_3)_3]$ 固体持续发出极其强烈的特征纯正红光；而合成的 $[\text{Tb}(\text{Phen})_2(\text{NO}_3)_3]$ 固体则持续发出极其强烈的特征纯正绿光。固体状态下的荧光现象比悬浮液更加集中、耀眼。

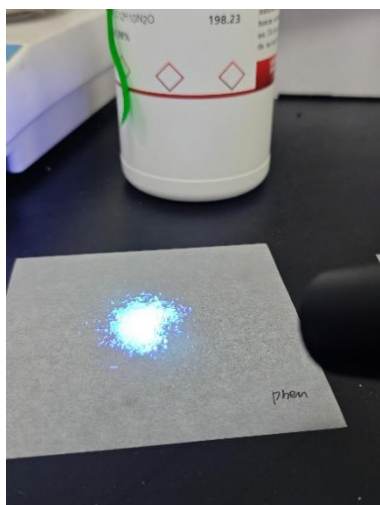


4. 固体原料对比：

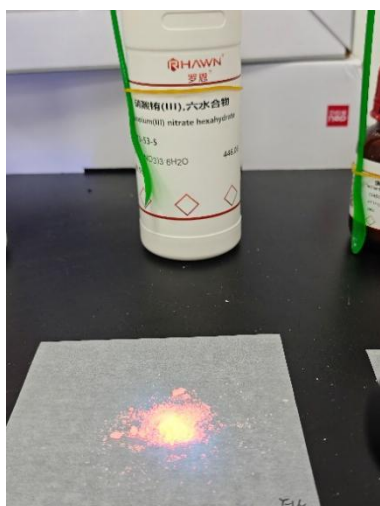
自然光下固体原料均为无色或白色

365 nm 紫外光照射条件

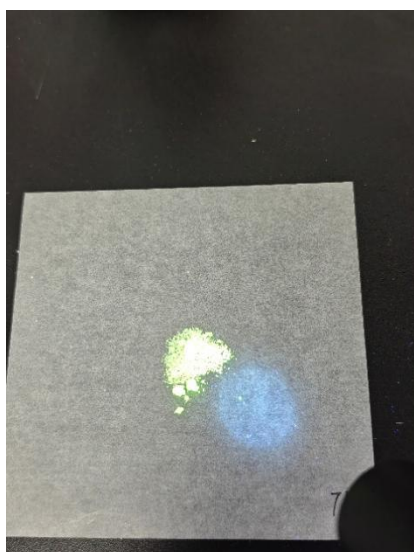
Phen 固体：发出微弱的浅蓝色（或蓝白色）荧光。



Eu 盐固体：发出明显的粉红色至橘红色荧光。



Tb 盐固体：发出明亮的黄绿色至纯绿色荧光。



六、分析及讨论

本实验以无水乙醇为溶剂，采用小量合成法成功制备了光致发光稀土配合物 $[\text{Eu}(\text{Phen})_2(\text{NO}_3)_3]$ 与 $[\text{Tb}(\text{Phen})_2(\text{NO}_3)_3]$ 。

通过在 365 nm 紫外光下的对比观察发现，游离的稀土硝酸盐原料及纯配体自身发光十分微弱；而在配合物生成后，铕 (Eu) 配合物发出了极其明亮的红色荧光，铽 (Tb) 配合物发出了极其明亮的绿色荧光。

这一显著的光学现象直观且有力地验证了发光材料中的“天线效应”：即有机配体 (邻二氮菲 Phen) 作为“天线”高效吸收了紫外光能量，并将其非辐射传递给发光能级相匹配的中心稀土离子，从而极大地敏化并增强了稀土离子的发光效率。该实验不仅展示了不同稀土离子的特征能级跃迁，也深化了对配位化学与光致发光机理的理解。

七、注意事项

1. 安全用光：使用紫外手电筒观察荧光现象时，绝对避免紫外光直接照射眼睛和暴露的皮肤。
2. 微量规范：本实验属于小量合成，直接在离心管中按需取用试剂即可；因试剂为乙醇溶液（易吸水挥发），取用后需及时盖紧瓶塞。
3. 仪器配平：在使用离心机进行沉淀分离时，务必确保离心管严格配平，防止仪器受损或发生危险。
4. 防猝灭与提纯：沉淀必须用无水乙醇彻底洗涤（去除游离配体造成的背景荧光干扰），且产物分离后须尽可能干燥，以防止残留水分或乙醇溶剂引起“荧光猝灭”导致发光减弱。
5. 环保回收：实验结束后的所有产物及废液，均必须统一回收至实验室指定的废液缸或容器中，严禁随意丢弃。

八、实验反思

这次小量合成实验不仅让我直观地验证了稀土发光材料中的“天线效应”，也让我在稀土配合物的合成操作细节与误差分析上有了更深的体会。

在具体的合成与数据处理实践中，溶剂的选择和洗涤纯化步骤至关重要。选用乙醇有效避免了稀土离子的水解副反应；而在沉淀分离后的乙醇洗涤和充分干燥步骤，正是控制实验误差、确保观测数据准确性的关键。如果洗涤不彻底，残留的游离 phen 会产生蓝色背景荧光干扰，影响产物色纯度的评估；如果产物干燥不完全，残留的溶剂分子或水分（含有高频振动的 O-H 键）会引发非辐射弛豫，导致严重的荧光猝灭现象。这些操作细节强化了我在处理复杂化学合成体系时，对干扰变量进行严格控制的严谨态度。

九、思考题

1. 在合成配合物 $[\text{Eu}(\text{phen})_2(\text{NO}_3)_3]$ 时，为什么要将 phen 和硝酸铕固体分别溶于乙醇后再混合？能否用水作溶剂？为什么？

不能用水作溶剂。

预防水解：稀土离子 (Eu^{3+}) 作为硬酸，在水溶液中极易发生水解反应生成氢氧化物沉淀，这会严重干扰甚至阻碍配合物的生成。

溶解度差异：有机配体邻二氮菲 (phen) 属于疏水性分子，在水中的溶解度极低，而在有机溶剂无水乙醇中溶解度较好。

分别溶解的目的：将两者分别溶于乙醇后再混合，可以确保反应物在均相溶液中充分、均匀地接触并发生络合反应，避免局部浓度过高引发的副反应。同时，生成的配合物在乙醇中溶解度较小，有利于产物迅速以固体沉淀的形式析出，便于后续的离心分离与提纯。

2. 为什么稀土离子通常形成高配位数的配合物？

稀土离子 (如 Eu^{3+} 、 Tb^{3+}) 相较于一般的过渡金属离子，具有较大的离子半径，这为其周围容纳更多的配体分子提供了充足的空间条件 (即空间位阻较小)。此外，稀土离子拥有多个能量相近的空轨道 (空的 5d、6s、6p 以及 4f 轨道)，能够接受配位原子 (如 N、O 等硬碱原子) 提供的多对孤对电子。因此，在空间条件允许时，稀土离子倾向于形成配位数大于 6 (常见为 7、8、9、10，本实验产物配位数为 10) 的高配位数配合物，以达到体系能量的最低状态。

3. 为什么配合物 $[\text{Eu}(\text{phen})_2(\text{NO}_3)_3]$ 和 $\text{Eu}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 固体的发光现象不同？解释配合物 $[\text{Eu}(\text{phen})_2(\text{NO}_3)_3]$ 的光致发光原理。

两者发光现象不同的根本原因在于吸光能力与能量传递方式的差异。单独的 $\text{Eu}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 固体中， Eu^{3+} 离子的 f-f 电子跃迁属于禁阻跃迁，对紫外光的摩尔吸光系数极小，直接吸收光能的效率极低，因此自身发光非常微弱。配合物的光致发光原理 (天线效应)：在配合物 $[\text{Eu}(\text{phen})_2(\text{NO}_3)_3]$ 中，有机配体 phen 具有庞大的刚性共轭 π 电子体系，能像“天线”一样强烈吸收紫外光能量 (发生 $\pi \rightarrow \pi^*$ 跃迁)。处于激发态的 phen 分子通过非辐射跃迁的方式 (系间窜越)，将吸收的能量高效地传递给能级相匹配的中心 Eu^{3+} 离子。受激的 Eu^{3+} 离子从激发态回落到基态时，将多余的能量以光子的形式释放，从而辐射出极其明亮、耀眼的特征红色荧光。

老师评语：

评分：

老师签名：

日期

